

Mapa del esfuerzo de acceso a la vivienda en España

Cuadro de mando sobre tensionamiento del mercado residencial

Propuesta de proyecto · Desarrollo de Aplicaciones para la Visualización de Datos · Curso 2026-2027
Ángel Cuadrado Serrano · 5 de octubre de 2026

1. Motivación

El acceso a la vivienda es hoy el principal problema económico de los hogares españoles. El debate público se libra, sin embargo, con cifras agregadas —el precio medio nacional, la subida interanual— que ocultan lo que de verdad importa: **el esfuerzo que una familia concreta debe hacer en su municipio concreto**. Un mismo porcentaje de subida significa cosas muy distintas en un municipio con renta media alta que en uno donde los salarios llevan una década estancados.

La **Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda**, puso número a ese problema. Su artículo 18.3 permite a las comunidades autónomas declarar **zonas de mercado residencial tensionado** cuando se cumple uno de dos criterios: que la carga media del coste de la vivienda supere el **30 % de la renta media de los hogares**, o que el precio haya crecido en los cinco años precedentes más de **3 puntos por encima del IPC**. La declaración no es simbólica: activa límites a la actualización de las rentas de alquiler y obligaciones para los grandes tenedores.

Existen portales que publican precios de vivienda, y el INE difunde sus índices. Lo que no existe es una herramienta pública que **cruce precio con renta a escala municipal, aplique el criterio legal y anticipe qué zonas lo cumplirán**. Esa es la aportación de este proyecto: no un visor de precios más, sino un instrumento que traduce el indicador legal a un mapa y lo proyecta hacia delante. Los portales inmobiliarios tienen un conflicto de interés evidente para construirlo; una herramienta académica y abierta, construida solo sobre fuentes oficiales, no.

2. Visión estratégica

Alcance. Cobertura nacional con desagregación provincial en la primera versión y municipal allí donde las fuentes lo permiten, con serie histórica desde 2015 y proyección a ocho trimestres. El proyecto se limita a vivienda residencial: queda fuera el mercado comercial y el turístico.

Usuarios y escenarios de uso:

- **Técnicos municipales y autonómicos** — evaluar si su territorio reúne los requisitos del artículo 18.3 antes de tramitar una declaración de zona tensionada, y con cuánto margen.
- **Ciudadanos que buscan vivienda** — comparar el esfuerzo real entre municipios de una misma área metropolitana antes de decidir dónde mudarse.
- **Periodistas y entidades sociales** — sustituir el titular del precio medio por el indicador que de verdad mide el problema, con la fuente oficial a un clic.
- **Analistas e inversores** — identificar mercados donde el desacople entre precio y renta anticipa intervención regulatoria.

Beneficio. Reducir a segundos una pregunta que hoy exige descargar tres estadísticas distintas, homogeneizar códigos de municipio y rehacer el cálculo a mano. La app no sustituye el criterio técnico: lo documenta, lo hace reproducible y lo pone a disposición de cualquiera.

Alcance de la primera entrega. Mapa de esfuerzo por provincia, serie histórica por territorio, ranking de variación y modelo de predicción. La desagregación municipal completa y el detalle por sección censal quedan como extensión.

3. Visión técnica

Origen de los datos. Todas las fuentes son públicas, gratuitas y oficiales:

Fuente	Contenido	Acceso y frecuencia
API JSON del INE (servicios.ine.es/wstempus)	Índice de Precios de Vivienda (IPV), Índice de Referencia de Arrendamientos (IRAV), transmisiones de propiedad e hipotecas	REST sin clave ni registro. Mensual y trimestral
Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (INE)	Renta media y mediana por hogar a nivel de municipio y sección censal, serie desde 2015	Misma API. Anual, con ~2 años de desfase
SERPAVI (Ministerio de Vivienda)	Precios de referencia del alquiler por municipio, edición 2026	Descarga de ficheros. Anual

El INE actúa como capa viva —se consulta en cada actualización y permite el consumo continuo de datos— mientras que Atlas y SERPAVI son capas de referencia que se refrescan cuando publican nueva edición.

Pipeline de procesamiento. Cuatro etapas desacopladas y reproducibles:

1. Ingesta	Cliente de la API del INE con caché en disco, reintentos y control de versión de cada descarga.
2. Normalización	Unificación de códigos INE de provincia y municipio entre las tres fuentes —el punto más delicado, porque cada una los codifica distinto— y alineación temporal de series trimestrales con anuales.
3. Validación	Reglas explícitas de calidad: tipos, rangos, nulos y cobertura territorial. Las filas que no pasan se separan con su motivo y el resultado se publica en un informe de calidad en JSON, visible desde la propia aplicación.
4. Cálculo y modelo	Construcción del índice de esfuerzo, evaluación de los dos criterios del artículo 18.3 y entrenamiento del modelo. Artefactos serializados para que la app no reentrene al arrancar.

Modelo de predicción. El problema principal es una **clasificación binaria**: dado el histórico de un territorio, predecir si cumplirá alguno de los dos criterios de tensionamiento en el horizonte de dos años. La variable objetivo no es una definición propia sino el criterio legal, calculable hacia atrás sobre toda la serie, lo que proporciona etiquetas reales para entrenar. Como *features*: nivel y variación de renta, evolución del IPV y del IRAY, diferencial acumulado frente al IPC, intensidad de compraventas e hipotecas por habitante y variables territoriales. Se compararán una regresión logística regularizada como referencia interpretable y un ensamblado de árboles, con validación temporal —entrenar con el pasado, evaluar con el futuro— y no aleatoria, para evitar fuga de información entre periodos contiguos. La métrica principal será el **recall** sobre la clase tensionada: dejar de avisar de un territorio que sí se tensiona es un error mucho más costoso que una falsa alarma. Como salida complementaria, una regresión del índice de esfuerzo a ocho trimestres con su intervalo de confianza.

Arquitectura y despliegue. Python con pandas y scikit-learn para el pipeline, Plotly y Dash para la interfaz, y despliegue continuo en Render servido por gunicorn. El cuadro de mando ofrecerá un mapa coroplético del esfuerzo, serie temporal al seleccionar territorio, ranking de mayor deterioro y un diagrama de dispersión renta frente a precio que hace visible el desacople.

Limitaciones asumidas. El Atlas de renta publica con unos dos años de desfase, de modo que el esfuerzo del trimestre corriente es una estimación y así se indicará en la interfaz. SERPAVI no ofrece API, por lo que esa capa se actualiza por edición. Ambas restricciones se documentan en la aplicación en lugar de ocultarse.

4. Repositorio en GitHub

Repositorio	davd-26-27-cuadrado-angel
URL	<a href="https://github.com/<usuario>/davd-26-27-cuadrado-angel">https://github.com/<usuario>/davd-26-27-cuadrado-angel
Licencia	MIT, con atribución explícita de INE y Ministerio de Vivienda

El README.md recoge título, descripción, objetivos y plan de trabajo. Estructura prevista: src/ con el pipeline por etapas, app/ con el cuadro de mando Dash, data/ para los artefactos generados —no versionados— y notebooks/ para la exploración y la selección de modelo.

Plan de trabajo

Fase	Contenido	Fecha
1	Ingesta desde la API del INE y normalización de códigos territoriales	Octubre
2	Validación, informe de calidad y cálculo del índice de esfuerzo	Octubre
3	Cuadro de mando con mapa, series y rankings	Noviembre
4	Modelo de clasificación, validación temporal e integración en la app	Noviembre
5	Despliegue en Render, documentación y preparación de la exposición	Noviembre – diciembre

Fuentes: INE, API JSON de INEbase (Índice de Precios de Vivienda, Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda, Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad). Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), edición 2026. Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, artículo 18.3.